

Entregable 2: Avance de Agente e Investigación

Cambios desde el Entregable 1

¿Qué feedback se recibió?

Una muestra de $n=10$ por grupo limita la potencia estadística para pruebas paramétricas. Le sugiero usar pruebas no paramétricas (Mann-Whitney U) y reportar el power analysis. Segundo, falta justificar explícitamente por qué el avatar corporizado aporta valor en una tarea predominantemente textual; le sugiero agregar una condición de control 'solo chat' o documentar la justificación teórica de la presencia visual en tareas de ingeniería de requisitos.

¿Qué cambios se realizaron a la propuesta original?

A partir de la retroalimentación recibida, se realizaron varios ajustes a la propuesta metodológica. En primer lugar, se definió que la selección de participantes se realizará mediante un muestreo por conveniencia, dado el carácter exploratorio y piloto del estudio. Asimismo, se estableció que el análisis de resultados se llevará a cabo mediante estadística descriptiva y pruebas no paramétricas, las cuales resultan más apropiadas para muestras pequeñas y para escenarios donde no es posible asumir normalidad en los datos.

Por otra parte, se fortaleció la justificación metodológica relacionada con la ausencia de un grupo de control dentro del experimento. En lugar de incorporar una nueva condición experimental, se decidió utilizar como referencia los resultados obtenidos en el estudio previo de Daniel et al. (2026), el cual ya evaluó la generación de requisitos de seguridad mediante un modelo de lenguaje sin interacción humana. De esta manera, el presente estudio se enfoca exclusivamente en evaluar el grupo experimental correspondiente al uso del agente virtual inteligente.

Finalmente, se amplió la descripción del agente virtual y de la experiencia de interacción, destacando características como la interacción por voz, la síntesis de habla, el reconocimiento de voz y la representación corporizada mediante un avatar 3D.

¿Por qué se tomaron esas decisiones?

Las decisiones adoptadas responden principalmente a las características exploratorias y al alcance limitado de este estudio piloto. El uso de pruebas no paramétricas se considera más adecuado debido al tamaño reducido de la muestra y a la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de los supuestos requeridos por los métodos paramétricos tradicionales.

Asimismo, se decidió no incorporar un grupo de control adicional debido a las restricciones de tiempo y recursos disponibles para la ejecución del experimento. Además, ya existen datos obtenidos en un estudio previo que permiten establecer una línea base de comparación para la generación de requisitos de seguridad sin intervención humana. Por esta razón, se consideró más valioso concentrar los esfuerzos en la

evaluación del agente virtual inteligente y en la recolección de evidencia sobre su viabilidad, desempeño y aceptación por parte de los usuarios.

Finalmente, se mantuvo la representación corporizada del agente debido a que uno de los objetivos del proyecto es explorar el potencial de los agentes virtuales inteligentes como mecanismo de apoyo en tareas de ingeniería de requisitos. La incorporación de voz, gesticulación y representación visual busca ofrecer una experiencia de interacción más natural, permitiendo evaluar no solo la calidad de los resultados generados, sino también la percepción y satisfacción de los usuarios durante el proceso de interacción.

Estado Actual del Agente

Descripción del estado de implementación del prototipo.

Actualmente se dispone de un prototipo 3D funcional que se ejecuta localmente en sistemas operativos Windows. El prototipo incorpora un personaje virtual de género masculino que permanece en una posición fija, sin desplazamiento dentro del entorno.

El agente cuenta con capacidades de conversión de texto a voz (TTS, Text-to-Speech) mediante el modelo gpt-4o-mini-tts de OpenAI, utilizando la voz alloy. Asimismo, la funcionalidad de conversión de voz a texto (STT, Speech-to-Text) se implementa mediante el modelo gpt-4o-mini-transcribe, también provisto a través de la API de OpenAI.

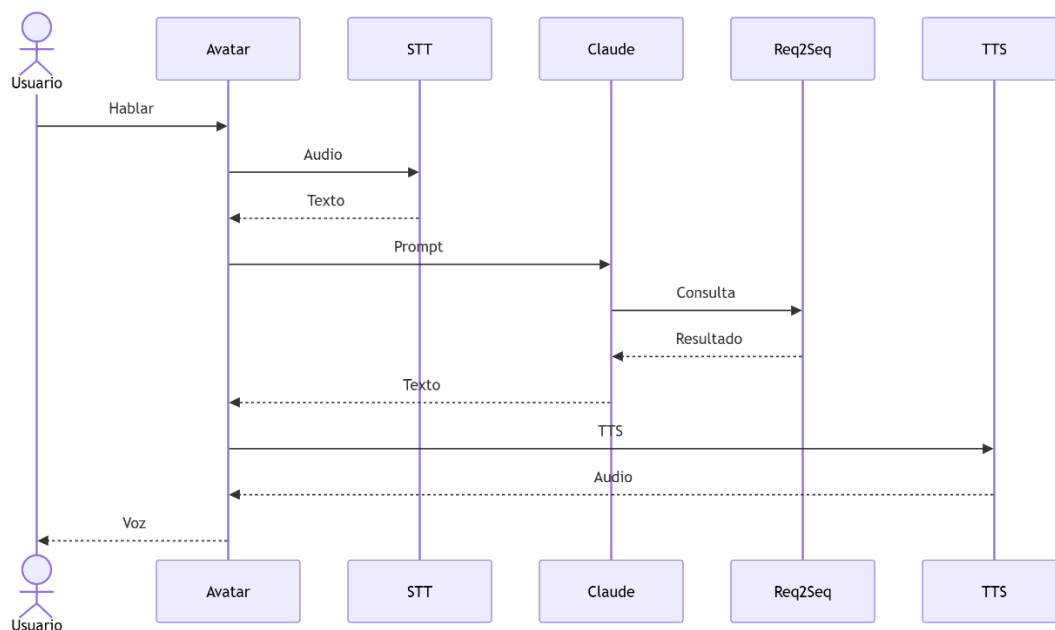
Como modelo orquestador principal se utiliza Claude Haiku 4.5, específicamente la versión ClaudeHaiku4_5_20251001. Este modelo se integra con un servidor MCP denominado Req2Seq, cuya función es asistir en la generación de requerimientos de seguridad a partir de requerimientos funcionales, siguiendo la estrategia propuesta por Riaz et al. (2014).

Adicionalmente, el prototipo incorpora una funcionalidad de Lip Sync, la cual sincroniza los movimientos de la boca del personaje con el audio generado, permitiendo una interacción más natural y realista.

En cuanto al mecanismo de interacción, el sistema emplea un modelo de comunicación basado en eventos de teclado. El usuario debe presionar la tecla Espacio cuando desea realizar una consulta. En ese momento, el audio capturado es convertido a texto mediante el módulo STT y posteriormente enviado al modelo orquestador. Una vez generada la respuesta, esta es procesada por el módulo TTS para producir la salida de voz correspondiente.

Además, el sistema permite la interrupción de las respuestas generadas. Si el usuario presiona nuevamente la tecla Espacio mientras el agente se encuentra respondiendo, la reproducción de la respuesta se detiene inmediatamente, permitiendo al usuario realizar correcciones, aclaraciones o consultas adicionales sin necesidad de esperar a que finalice la respuesta completa.

Capturas de pantalla o diagramas que muestren el sistema actual.



Lista de funcionalidades implementadas vs. pendientes.

Implementadas	Pendientes
Text-to-Speech	
Speech-to-Text	
Lip Sync	
Req2Seq MCP	
Agente 3D	

Diseño Metodológico del Estudio

El diseño completo del estudio de evaluación, detallando:

Tipo de Estudio:

El presente estudio se plantea como un estudio piloto, debido a las limitaciones de tiempo para gestionar y obtener las autorizaciones requeridas por la Universidad de Costa Rica para la realización de un experimento con una muestra de mayor tamaño.

Adicionalmente, el prototipo desarrollado se encuentra en una etapa temprana de madurez y presenta diversas oportunidades de mejora, tanto en aspectos funcionales como no funcionales. Por esta razón, antes de llevar a cabo una evaluación a gran escala, se considera necesario realizar una prueba piloto que permita determinar la viabilidad de la propuesta, identificar posibles limitaciones del sistema y recopilar retroalimentación que contribuya al refinamiento de sus características y funcionalidades.

Los resultados obtenidos en este estudio servirán como insumo para valorar la conveniencia de realizar futuras evaluaciones con una muestra más amplia y bajo condiciones experimentales más rigurosas.

Participantes:

La población objetivo del estudio estará conformada por estudiantes del Programa de Posgrado en Computación e Informática (PCI) de la Universidad de Costa Rica, incluyendo estudiantes de maestría y doctorado que se encuentren matriculados en el curso **Agentes Virtuales Inteligentes** durante el período en que se realice la investigación.

Dado el carácter exploratorio y piloto del estudio, se empleará un **muestreo por conveniencia**, seleccionando a aquellos estudiantes que voluntariamente deseen participar en la evaluación del prototipo.

Criterios de inclusión:

- Ser estudiante activo del Programa de Posgrado en Computación e Informática (PCI) de la Universidad de Costa Rica.
- Estar matriculado en el curso Agentes Virtuales Inteligentes.
- Aceptar participar voluntariamente en el estudio.

Criterios de exclusión

- No encontrarse matriculado en el curso Agentes Virtuales Inteligentes.
- No otorgar el consentimiento para participar en la investigación.
- No completar las actividades o instrumentos de evaluación definidos para el estudio.

Debido a la naturaleza piloto de la investigación, no se establece un tamaño de muestra específico. La cantidad de participantes dependerá de la disponibilidad y disposición voluntaria de los estudiantes para participar durante las fechas definidas para la ejecución del experimento.

El reclutamiento se realizará mediante la divulgación de información sobre el estudio y las fechas propuestas para la ejecución del experimento entre los estudiantes del curso Agentes Virtuales Inteligentes. Aquellos estudiantes interesados podrán inscribirse voluntariamente para participar. Antes de iniciar la actividad, se les brindará información

sobre los objetivos del estudio, las actividades a realizar y las consideraciones éticas correspondientes.

Métricas

El estudio evaluará cuatro métricas principales. Tres de ellas están relacionadas con la calidad de los requisitos de seguridad generados, mientras que la cuarta se enfoca en la percepción de los usuarios respecto a la interacción con el agente virtual inteligente.

La primera métrica corresponde a la cobertura de los requisitos de seguridad generados. Esta métrica busca determinar qué proporción de los requisitos de seguridad relevantes es identificada por los participantes y será medida mediante la métrica de Recall.

La segunda métrica es la relevancia de los requisitos de seguridad generados. Esta métrica evalúa qué proporción de los requisitos identificados son realmente correctos y pertinentes para el contexto analizado. Para su medición se utilizará la métrica de Precision.

La tercera métrica corresponde a la eficiencia en la generación de requisitos de seguridad. Esta será calculada como la cantidad de requisitos de seguridad correctamente identificados (verdaderos positivos) generados por unidad de tiempo, expresada como el número de verdaderos positivos por minuto.

Finalmente, se evaluará la satisfacción de los usuarios con respecto al agente virtual inteligente. Esta métrica permitirá analizar la percepción de usabilidad y aceptación del sistema por parte de los participantes. Para su medición se utilizará el cuestionario System Usability Scale (SUS) propuesto por Brooke.

Las preguntas de investigación asociadas a estas métricas son las siguientes:

- **RQ1 (Cobertura):** ¿Existe alguna diferencia en la cobertura de los requisitos de seguridad generados mediante el método tradicional en comparación con los generados con el apoyo del agente virtual inteligente?
- **RQ2 (Relevancia):** ¿Existe alguna diferencia en la relevancia de los requisitos de seguridad generados mediante el método tradicional en comparación con los generados con el apoyo del agente virtual inteligente?
- **RQ3 (Eficiencia):** ¿Existe alguna diferencia en la eficiencia de generación de requisitos de seguridad entre las personas que trabajan de forma independiente y aquellas que cuentan con el apoyo del agente virtual inteligente?
- **RQ4 (Satisfacción):** ¿Cuál es el nivel de satisfacción y usabilidad percibida por los usuarios al interactuar con el agente virtual inteligente?

La relación entre las métricas y las preguntas de investigación se resume de la siguiente manera:

Pregunta de investigación	Métrica	Instrumento de medición
RQ1	Cobertura	Recall

RQ2	Relevancia	Precision
RQ3	Eficiencia	TP por minuto
RQ4	Satisfacción	SUS

Instrumentos de Recolección de Datos

Para la realización del presente estudio se utilizarán diversos instrumentos que permitirán tanto la contextualización de los participantes como la recolección de los datos necesarios para responder las preguntas de investigación planteadas. Estos instrumentos incluyen una encuesta de satisfacción, material de estudio, un documento de trabajo para la generación de requisitos de seguridad y un consentimiento informado.

El primer instrumento corresponde a la encuesta System Usability Scale (SUS), propuesta por Brooke (1996), la cual será utilizada para evaluar la satisfacción y la usabilidad percibida del agente virtual inteligente. La selección de este instrumento se debe a que es una de las herramientas más utilizadas y aceptadas en el área de Interacción Humano-Computadora para la evaluación de sistemas interactivos. La encuesta está compuesta por diez preguntas que permiten obtener una medida cuantitativa de la percepción de los usuarios respecto a la facilidad de uso y aceptación del sistema. Este instrumento será administrado una vez que los participantes hayan completado todas las actividades experimentales, con el objetivo de capturar su experiencia general de interacción con el agente. La versión utilizada en este estudio se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://github.com/daperez03/seqreq_agent/blob/main/docs/Encuesta_SUS.pdf

Como segundo instrumento se utilizará un material de estudio diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos básicos necesarios para desarrollar la actividad experimental. Este documento introduce conceptos fundamentales relacionados con la ingeniería de requisitos de seguridad, incluyendo objetivos de seguridad, patrones de seguridad y el proceso de derivación de requisitos de seguridad a partir de requisitos funcionales. El contenido fue elaborado a partir del trabajo de Riaz et al. (2014), el cual constituye la base teórica de la estrategia implementada por el agente virtual inteligente. Aunque este material no se utiliza para recolectar datos directamente, su función es homogeneizar el nivel de conocimiento de los participantes y reducir posibles sesgos asociados a diferencias en experiencia previa. El material será entregado y revisado antes de iniciar la sesión experimental. El documento se encuentra disponible en: https://github.com/daperez03/seqreq_agent/blob/main/docs/SDT_Study_Material.pdf

El tercer instrumento consiste en un documento que contiene los requisitos funcionales que servirán como entrada para la actividad experimental. Los participantes deberán analizar estos requisitos y generar los correspondientes requisitos de seguridad. Además, el documento incluye espacios específicos para que los participantes registren los objetivos de seguridad identificados, los patrones de seguridad seleccionados y los requisitos de seguridad derivados. La información recopilada mediante este instrumento permitirá calcular las métricas de cobertura y relevancia de los requisitos generados, así

como apoyar el análisis de la eficiencia de los participantes durante la tarea. Este documento será utilizado durante la actividad principal del experimento y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://github.com/daperez03/seqreq_agent/blob/main/docs/Requerimientos%20Funcionales.pdf

Finalmente, se utilizará un consentimiento informado como parte del proceso ético de la investigación. Este documento será entregado a todos los participantes antes de iniciar cualquier actividad relacionada con el estudio. En él se describen los objetivos de la investigación, las actividades que deberán realizar los participantes, los posibles riesgos y beneficios asociados, las medidas de confidencialidad implementadas y el carácter voluntario de la participación. Asimismo, se indica que los participantes podrán retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna consecuencia. El consentimiento informado utilizado en esta investigación se encuentra disponible en:

https://github.com/daperez03/seqreq_agent/blob/main/docs/Consentimiento%20Informado.pdf

Además de los instrumentos anteriores, durante la ejecución del experimento se registrará el tiempo requerido por cada participante para completar la actividad de generación de requisitos de seguridad. Estos registros permitirán calcular la métrica de eficiencia definida para el estudio, expresada como la cantidad de requisitos de seguridad correctos generados por unidad de tiempo.

Protocolos de Interacción

Para este experimento únicamente se evaluará el grupo experimental, el cual está conformado por participantes que realizarán la actividad de generación de requisitos de seguridad utilizando un agente virtual inteligente como herramienta de apoyo. No se contempla la participación de un grupo de control durante la ejecución de este estudio, debido a que el trabajo realizado por Daniel et al. (2026) ya evaluó la generación de requisitos de seguridad mediante un modelo de lenguaje sin interacción humana. Por esta razón, los resultados obtenidos en dicho estudio serán utilizados como línea base para comparar las métricas de cobertura y relevancia obtenidas en el presente experimento.

La sesión experimental se desarrollará en dos escenarios de interacción. El primer escenario corresponde a una fase de preparación y familiarización, mientras que el segundo corresponde a la ejecución de la actividad principal de generación de requisitos de seguridad. La duración total estimada de la sesión es de aproximadamente una hora por participante.

En el primer escenario, los participantes recibirán una explicación general sobre los objetivos del estudio y las actividades que deberán realizar. Posteriormente, se les entregará el consentimiento informado, el cual deberán leer y firmar antes de continuar con el experimento. Una vez completado este proceso, se les proporcionará el material de estudio sobre objetivos y patrones de seguridad, basado en la estrategia propuesta por Riaz et al. (2014). Además, el investigador realizará una breve explicación de los conceptos

fundamentales necesarios para completar la actividad experimental y mostrará el funcionamiento básico del agente virtual inteligente. Durante esta etapa, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar brevemente con el agente para familiarizarse con la dinámica de comunicación por voz y comprender cómo realizar consultas relacionadas con la generación de requisitos de seguridad. Se espera que al finalizar este escenario todos los participantes posean una comprensión básica de los conceptos de seguridad necesarios para la actividad y se encuentren familiarizados con el uso del agente virtual. La duración estimada de esta etapa es de aproximadamente veinte minutos.

El segundo escenario corresponde a la actividad principal del experimento. En esta etapa, los participantes recibirán un documento que contiene un conjunto de requisitos funcionales de un sistema de software. Su tarea consistirá en analizar dichos requisitos y generar los correspondientes requisitos de seguridad. Para ello podrán interactuar libremente con el agente virtual inteligente, realizando consultas sobre objetivos de seguridad, patrones de seguridad o cualquier aspecto relacionado con la derivación de requisitos de seguridad. A partir de las recomendaciones y explicaciones proporcionadas por el agente, los participantes deberán identificar los objetivos de seguridad apropiados, seleccionar los patrones de seguridad más adecuados y redactar los requisitos de seguridad resultantes. Todas las respuestas deberán ser registradas en el documento suministrado para la actividad. Como resultado de este escenario se espera obtener un conjunto de requisitos de seguridad generados por cada participante, los cuales serán posteriormente analizados para calcular las métricas de cobertura, relevancia y eficiencia definidas para el estudio. La duración estimada de esta actividad es de treinta y cinco minutos.

Finalmente, una vez concluida la generación de requisitos de seguridad, los participantes deberán completar de forma individual la encuesta System Usability Scale (SUS). Esta encuesta permitirá evaluar la satisfacción y la usabilidad percibida del agente virtual inteligente desde la perspectiva de los usuarios. Se espera que esta actividad tenga una duración aproximada de cinco minutos.

Al finalizar la sesión experimental, cada participante habrá entregado el documento con los requisitos de seguridad generados y la encuesta SUS debidamente completada. Estos insumos constituirán la principal fuente de datos para el análisis de los resultados del estudio.